SA 1. Tablero eléctrico · Trabajo 2

Los cables del tablero · Tema 2

EEE · 2.º CFGB · SA1 Tablero eléctrico · Individual · Entrega: miércoles 28/10

Prof. Pablo Mateos

Qué vas a hacer

Qué cable, cómo se guía y cómo se conecta

Tu trabajo: una presentación sobre los cables y todo lo que se usa con ellos.

Siempre con foto: cada cosa que expliques lleva su foto.

Para el tablero: al final dices qué vas a usar tú en tu tablero.

Dónde: Canva o Google Presentaciones. Lo entregas en PDF.

Ejemplo

En una casa, el circuito de las luces lleva un magnetotérmico de 10 A y cable de 1,5 mm².

El de los enchufes, 16 A y cable de 2,5 mm².

Idea clave

Si el cable es más fino de lo que toca, se calienta.

Qué tiene tu presentación

Seis partes. Una o dos diapositivas cada una

Los cables

- 1. Sección del cable según los amperios
- 2. Tipos de cable
- 3. Guiado: fundas y mallas

Sujetar, conectar y aplicar

- 4. Fijación e identificación
- 5. Terminación de cables y empalmes
- 6. Lo que uso en mi tablero

Cada cosa que expliques, con su foto.

1 · Sección según los amperios

SA1 · Trabajo 2 · EJERCICIO

1 diapositiva

Tu misión

Haz una tabla: qué cable corresponde a cada corriente.

1. Columnas: amperios · sección del cable (mm²) · dónde se usa.
2. Filas: 10 A, 16 A, 20 A y 25 A.
3. Escribe de dónde sacas los datos.

Entregas: 1 diapositiva con la tabla.

2 · Tipos de cable

SA1 · Trabajo 2 · EJERCICIO

2 diapositivas

Tu misión

Explica cada tipo con foto, qué es y dónde se usa.

1. Rígido y flexible.
2. Unipolar y manguera (varios cables dentro de una funda).
3. Apantallado y de cinta (plano).
4. Esmaltado (motores y bobinas).
5. Fibra óptica: no es de cobre, lleva datos con luz.

Entregas: foto + qué es + dónde se usa, en cada tipo.

3 · Guiado: fundas y mallas

SA1 · Trabajo 2 · EJERCICIO

1 diapositiva

Tu misión

Cómo se llevan los cables protegidos de un sitio a otro.

1. Tubos flexibles (macarrón).
2. Fundas trenzadas de poliéster.
3. Fundas termorretráctiles: qué pasa al darles calor.
4. Tubo corrugado (el del tablero).

Entregas: foto y una frase de cada una.

4 · Fijación e identificación

SA1 · Trabajo 2 · EJERCICIO

1 diapositiva

Tu misión

Cómo se sujetan los cables y cómo se sabe cuál es cada uno.

1. Bridas.
2. Bases y tacos para bridas.
3. Cinta helicoidal.
4. Identificación: anillos, manguitos o etiquetas en los dos extremos.

Entregas: foto y una frase de cada una.

5 · Terminación y empalmes

SA1 · Trabajo 2 · EJERCICIO

2 diapositivas

Tu misión

Cómo se termina la punta de un cable y cómo se unen dos cables.

1. Crimpado o engastado: qué es.
2. Terminales: puntera, ojal, horquilla y Faston.
3. Tenaza de crimpar.
4. Bornes, regletas y fichas de empalme.
5. Fundas o capuchones para proteger el empalme.

Entregas: foto y una frase de cada uno.

6 · Lo que uso en mi tablero

SA1 · Trabajo 2 · EJERCICIO

1 diapositiva

Tu misión

Mira la imagen del tablero y decide.

1. Sección del cable del alumbrado (C1, 10 A) y del enchufe (C2, 16 A).
2. ¿Cable rígido o flexible? ¿Por qué?
3. Cómo guías los cables (tubo corrugado).
4. Cómo empalmas dentro de las cajas.

Entregas: 1 diapositiva final.

Cómo lo entregas

SA1 · Trabajo 2 · TEORÍA

Formato

Presentación en Canva o Google Presentaciones, descargada en PDF.

Nombre

EEE_Cables_TuNombre.pdf

Entrega

En la tarea «SA 1. Tablero eléctrico · Trabajo 2» de Classroom, el miércoles 28/10.